

Лабораторная работа № 4

Тема: Работа в режиме командной строки

Цель: изучить основные принципы работы в режиме командной строки, освоить команды для работы с файлами и каталогами.

Теоретическая часть

Командная строка – компонент Windows, не имеющий графического интерфейса, позволяющий выполнять ряд команд в консольном режиме.

Командная строка является специальным интерфейсом взаимодействия пользователя с компьютером, интерпретатором команд.

Командная строка позволяет

- запускать программы, службы, утилиты;
- работать с файловой системой, сетью;
- конфигурировать различные устройства;
- настраивать операционную систему и др.

При работе в командной строке могут использоваться шаблоны имени файлов - символы ? и *. Шаблоны употребляются в командах для обозначения сразу нескольких файлов или для сокращения записи имен файлов. Знак * в имени или типе файла заменяет любое количество любых символов, а знак ? – любой одиночный символ.

Примеры шаблонов:

P*.* - все файлы с именами, начинающимися с буквы P;

*.PAS - все файлы с расширением PAS;

A??B.* - все файлы, имена которых состоят из четырех символов, начинаются с A и последняя буква имени B.

Команды могут быть внутренними и внешними.

Внешние – это команды, выполнение которых сопряжено с загрузкой командного файла, находящегося на внешнем носителе (диске). При их вводе

обязательно надо указать имя диска (если он не текущий) и имя каталога, где находится соответствующий командный файл.

Внутренние – это команды, которые выполняются средствами ядра операционной системы, поэтому при их вводе имя диска указывать не надо.

Командные файлы имеют три типа расширений: COM. EXE. BAT. При вводе команды расширение имени файла можно не указывать. Команды можно вводить как прописными, так и строчными буквами. Для ввода команды следует набрать имя этой команды на клавиатуре и нажать клавишу Enter.

Команды для работы в режиме командной строки

ATTRIB – просмотр и изменение атрибутов файлов;

CD – позволяет изменить текущий каталог;

COLOR – изменяет и устанавливает основной фон окна и шрифтов;

COPY – служит для копирования, объединения и создания файлов;

DATE – показывает или устанавливает текущую дату;

DEL – удаляет один или несколько файлов;

DIR – служит для вывода на экран списка файлов и подкаталогов, находящихся в указанном каталоге;

ERASE – служит для удаления файлов;

EXIT – завершает работу программы командной строки;

FIND – используется для поиска текстовой строки в файлах либо в одном файле;

MD – создаёт пустой каталог;

MOVE – перемещает файлы из одного каталога в другой;

PROMPT – модифицирует приглашение в командной строке Windows;

RD – служит для удаления каталога;

REN – изменяет имя файла или каталога;

SYSTEMINFO – выводит данные об операционной системе и конфигурации компьютера;

TIME – устанавливает и выводит системное время;

TREE – выводит дерево каталогов;

TYPE – выводит содержимое текстовых файлов;

VER – выводит краткие сведения о версии Windows.

Использование команды COPY

Команда COPY служит для копирования и объединения файлов. Команда внутренняя. Также данная команда может быть использована и для создания простых текстовых файлов.

Копирование файлов

COPY [исходные адрес и имя файла] [новые адрес и имя файла]

Если новое имя файла или новый адрес файла не указаны, то в их качестве используются текущие (исходные) имена и адреса. В качестве исходного адреса файла по умолчанию подразумевается текущий каталог текущего диска.

Примеры:

- COPY note.doc letter.doc – внутри текущего подкаталога будет создан новый файл с именем letter.doc;
- COPY note.doc D:\REPORT - файл note.doc будет скопирован из текущего каталога в подкаталог REPORT диска D:. Если подкаталога REPORT не существует, то файл note.doc будет скопирован в файл с именем REPORT и помещен в корневой каталог диска D.;
- COPY note.doc D:\REPORT\letter.doc - внутри подкаталога REPORT диска D: будет создан новый файл с именем letter.doc, являющийся копией исходного файла note.doc. При этом предполагается, что файл note.doc находится в текущем подкаталоге.

Объединение файлов

Команда COPY также может быть использована и для объединения нескольких файлов в один. Имена файлов, подлежащих объединению должны быть перечислены в команде COPY через символ «+».

Примеры:

`COPY kvartal1.doc + kvartal2.docx otchet.docx` - в результате выполнения данной команды в текущем каталоге будет создан новый файл с именем `otchet.docx`, в который будет объединено содержимое файлов `kvartal1.docx` и `kvartal2.docx`).

Если имя итогового файла не указано, то в его качестве выступит первый из файлов, перечисленных в команде `COPY`.

`COPY *.doc report.docx` - все файлы текущего подкаталога, имеющие расширение `doc`, будут объединены в файл с именем `report.docx`, который будет помещен в текущий каталог текущего диска.

Создание текстовых файлов

Для создания нового текстового файла необходимо ввести команду `COPY CON note.txt`, затем нажать клавишу `Enter`, ввести требуемый текст. После окончания набора текста нажать либо функциональную клавишу `F6`, либо комбинацию клавиш `Ctrl-Z` и, далее, клавишу `Enter`. На экран при этом должно быть выдано сообщение:

1 file(s) copied

которое проинформирует пользователя о том, что с консоли (клавиатуры) было произведено копирование текста в файл с именем `note.txt`. Созданный файл при этом будет находиться в текущем каталоге текущего диска.

Порядок выполнения работы

1. При выполнении лабораторной работы оформите отчет, в который включите результаты выполнения заданий в виде скриншотов с указанием текста заданий.
2. Запустите оболочку командной строки, используя Пуск/ Все программы/ Стандартные/ Командная строка. Либо через другой любой способ.
3. Выполните настройки окна командной строки через диалоговое окно Свойства: измените размер и тип шрифта, размер окна.
4. Познакомьтесь с перечнем команд, используя справочную систему: команда HELP.
5. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды COLOR.
6. С помощью команды COLOR измените цвет текста на экране и фона экрана.
7. Изучите синтаксис и параметры команды DIR, используя команду help DIR.
8. Просмотрите содержимое корневого каталога вашего рабочего диска.
9. Выведите скрытые файлы каталога C:\Windows.
10. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды TREE.
11. Выведите дерево каталогов диска C.
12. Просмотрите содержимое корневого каталога диска C, результат отсортируйте по размеру.
13. Просмотрите содержимое каталога Windows диска C, результат отсортируйте по дате и времени.
14. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды MD.

15. В корневом каталоге вашего рабочего диска создайте новый каталог, именем которого является ваша фамилия.
16. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды CD.
17. Перейдите в новый каталог.
18. В новом каталоге создайте структуру каталогов Имя\Отчество с помощью одной команды.
19. В новом каталоге создайте файлы fam.txt, name.txt, otchestvo.txt. Содержимым файлов является фамилия, имя, отчество.
20. В том же каталоге создайте файл fio.docx, содержимое которого – ваша фамилия.
21. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды COPY.
22. Объедините файлы fam.txt, name.txt, otchestvo.txt в файл fio.txt.
23. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды TYPE.
24. Выведите содержимое текстового файла fio.txt.
25. В корневом каталоге своего рабочего диска создайте новый каталог с именем FIO.
26. Скопируйте в каталог FIO файлы name.txt, otchestvo.txt.
27. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды MOVE.
28. Переместите в каталог FIO файл fio.txt.
29. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды ATTRIB.
30. Для файла fio.txt установите атрибут «Только чтение».
31. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды REN.
32. Переименуйте файл fio.txt в myfio.txt.
33. Для файла fio.txt удалите атрибут «Только чтение».

34. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды ERASE.

35. Из каталога Имя\Отчество удалите файлы name.txt, otchestvo.txt.

36. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды RD.

37. Удалите каталог с именем Отчество.

38. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды FIND.

39. Используя возможности поиска найдите файлы, в которых содержимым является ваша фамилия.

40. Из каталога C:\Windows выберите все файлы с расширением .dll.

41. Из каталога C:\Windows выберите все файлы, в имени которых не более 4 символов и любое расширение.

42. Из каталога C:\Windows выберите все файлы, имя которых начинается с символа «М» и любым расширением.

43. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды SYSTEMINFO.

44. Выведите информацию об операционной системе и конфигурации компьютера.

45. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды VER.

46. Просмотрите сведения и версии ОС Windows.

47. Выведите сведения и системе и конфигурации компьютера.

48. Просмотрите системные значения даты и времени.

49. Используя справочную систему, изучите формат и параметры команды PROMPT.

50. Измените приглашение командной строки на «Привет. Введите команду».

51. Просмотрите содержимое текущего каталога.

52. Восстановите приглашение командной строки.

53. Завершите работу с командной строкой.

Контрольные вопросы

1. Как настроить окно командной строки?
2. Как получить информацию о команде и ее параметрах?
3. Какие операции можно совершать с файлами и каталогами в командной строке?
4. Как вывести содержимое каталога?
5. Как осуществляется поиск файлов и каталогов по какому-то признаку?
6. Как вывести дерево каталогов?
7. Как создать новый каталог?
8. Для чего используется команда COPY?
9. Как создать файл?
10. Как переместить файл?
11. Какие атрибуты и как можно присвоить файлу?
12. Для чего служит команда COPY?
13. Какая команда служит для переименования файлов?
14. Как переместить файл?
15. Как переименовать файл?
16. Как удалить файл и каталог?
17. Как получить информацию об операционной системе и конфигурации компьютера, версии ОС?
18. Каким образом можно изменить приглашение командной строки?